

Etapa 1 — Montagem da arquitetura

```
UE --Uu--> RU --fronthaul--> DU
```

Da DU para cima o caminho se divide

```
controle: DU --F1-C--> CU-CP --N2--> AMF
```

```
usuário: DU --F1-U--> CU-UP --N3--> UPF --N6--> DN --> servidor
```

E1 liga CU-CP e CU-UP. É controle a CU-CP usa ela para configurar como a CU-UP vai tratar os dados

- Delimitação do gNB
 - dentro: RU, DU, CU-CP, CU-UP
 - fora: UE (é o outro lado da interface rádio), AMF, UPF, DN
- Interfaces

Interface	Liga	Plano
Uu	UE - RU	os dois
F1-C	DU - CU-CP	controle
F1-U	DU - CU-UP	usuário
E1	CU-CP - CU-UP	controle
N2	CU-CP - AMF	controle
N3	CU-UP - UPF	usuário
N6	UPF - DN	usuário
Xn	gNB - gNB	controle e encaminhamento no handover

- Transporte
 - fronthaul: RU até DU
 - midhaul: DU até CU, é onde correm F1-C e F1-U
 - backhaul: CU até o Core, carrega N2 e N3 juntos

Etapa 2 — Caminho do controle

UE -> RU -> DU -> CU-CP -> AMF

- UE: liga, procura o SSB, sincroniza, faz random access e pede a conexão RRC. É ele que inicia o registro

- RU: parte de rádio, converte o sinal. Transmite a mensagem
- DU: fica com RLC, MAC e PHY, é a parte sensível a tempo. Entrega a sinalização à CU-CP pela F1-C
- CU-CP: Fica o RRC e o PDCP de controle. Termina a conexão RRC com o UE e encaminha as mensagens NAS para o Core. Repassa
- AMF: registra o UE, cuida da conexão e da mobilidade, coordena a autenticação junto com AUSF e UDM, e seleciona o SMF que vai montar a sessão PDU

Por que os dados da aplicação não passam pelo AMF?

Porque o AMF é uma função só de controle. Ele existe para registrar o usuário, autenticar, aplicar política e preparar a sessão e para isso troca sinalização com a CU-CP pela N2.

Quem carrega pacote de aplicação é a N3, que vai da CU-UP direto para a UPF. Se o tráfego do usuário passasse pelo AMF jogaria fora a separação entre os planos, o AMF viraria gargalo e não daria para escalar controle e usuário de forma independente, que é justamente o que o 5G quis fazer separando CU-CP de CU-UP

Etapa 3 — Caminho dos dados do usuário

UE -> RU -> DU -> CU-UP -> UPF -> DN -> servidor de streaming

- CU-UP: fica com SDAP e PDCP do plano de usuário. O SDAP faz o mapeamento QoS Flow <-> DRB, ou seja, decide em qual bearer de rádio cada fluxo vai andar. O PDCP cifra, comprime cabeçalho e ordena. A CU-UP é configurada pela CU-CP pela E1
- UPF: encaminha os pacotes, aplica as regras que o SMF definiu, trata QoS, contabiliza tráfego e serve de ponto de ancoragem da sessão. É ela que conecta o usuário à Data Network

O vídeo é quase todo downlink, então o caminho que pesa é servidor -> DN -> UPF -> CU-UP -> DU -> RU -> UE

Etapa 4 — Identificação do transporte

Trecho	Enlace
UE - RU	Uu, interface rádio
RU - DU	fronthaul, CPRI/eCPRI sobre fibra
DU - CU	midhaul, F1-C e F1-U
CU - Core	backhaul, N2 e N3
UPF - DN	N6
gNB - gNB	Xn

O mais rigoroso é o fronthaul com split baixo o processamento fica concentrado na DU/CU e o que trafega ali é informação muito próxima do sinal físico então a banda necessária é enorme e quase não depende do tráfego real do usuário. Além disso HARQ e escalonamento têm prazo fixo para responder, se o quadro atrasa o ciclo se perde e em TDD as células precisam estar sincronizadas entre si. Aí não é só latência baixa, é latência baixa e previsível mais sincronismo de tempo e frequência e isso é bem mais difícil de garantir do que a capacidade que o backhaul pede

Etapas 5 — Desafio de handover

Interface Xn, direto entre gNB A e gNB B, sem passar pelo Core na fase de preparação

1. UE mede A e B com a configuração de medição que o gNB A mandou
2. UE envia o MeasurementReport ao gNB A
3. gNB A decide o handover olhando medição, política de mobilidade, carga da célula e recursos
4. gNB A pede pela Xn que o gNB B prepare a recepção. O B faz controle de admissão, reserva recurso de rádio, recebe o contexto do UE e devolve a configuração que o UE vai usar
5. gNB A manda a ordem de handover ao UE numa RRCReconfiguration, com identificação da célula, nova configuração de rádio e parâmetros de segurança
6. UE sincroniza com B, acessa a nova célula e responde RRCReconfigurationComplete
7. gNB B pede ao AMF a mudança de caminho, o Core atualiza a UPF e a N3 passa a apontar para B
8. gNB A libera o que estava guardado

Depois do handover a origem libera recursos de rádio reservados ao UE, contexto e configurações, buffers, bearers e túneis temporários e recursos de processamento. Só que isso não é imediato, enquanto o Core ainda não trocou o caminho o gNB A continua recebendo pacote pela N3 antiga e encaminha para o B pela Xn, senão o usuário perderia dados no meio da troca. A liberação vem depois da confirmação do path switch

Qual é a diferença entre gNB lógico e equipamentos físicos do site?

gNB lógico é a função: CU, DU, RU, os protocolos, as interfaces, os dois planos. Site físico é gabinete, energia, bateria, climatização, antena, cabo, SFP, transmissão. Um gNB lógico pode estar espalhado em vários sites, com a CU num datacenter e as DUs distribuídas e um mesmo site pode hospedar mais de um gNB

Por que N2 e N3 não devem ser confundidas?

São planos diferentes. N2 leva sinalização da RAN ao AMF (registro, mobilidade, sessão, segurança). Já o N3 leva pacote IP do usuário da RAN à UPF

Que funções tendem a ficar mais próximas do rádio?

As sensíveis a tempo: PHY, MAC com o HARQ e RLC. Ficam na DU porque têm prazo curto de resposta e não sobrevivem a um transporte longo

Por que fronthaul é mais exigente que backhaul em alguns cenários?

Porque o que passa nele ainda não foi processado. Quanto mais baixo o split, mais perto do sinal físico é a informação que o transporte carrega e aí a banda cresce, a tolerância a atraso cai e o sincronismo aperta. No backhaul o dado já veio processado e agregado, o requisito é mais de capacidade e disponibilidade do que de tempo

Como infraestrutura física afeta disponibilidade da rede?

Banco de bateria mantém o site de pé na falta de energia, climatização e monitoramento evitam que o equipamento degrade ou desligue por temperatura, gabinete protege contra intempérie e vandalismo. Se a fibra do fronthaul rompe ou o retificador queima, não importa o quanto a RAN é bem projetada aquela célula sai do ar